Soal Praktikum #1
Input dan Output

Tim Materi Berpikir Komputasional 2025/2026

2 Oktober 2025

Petunjuk

1. Kerjakan modul ini sesuai dengan materi yang diujikan (Input dan Output). Tidak perlu menggunakan materi yang belum diujikan.
2. Perhatikan penamaan file terutama untuk ekstensi file (*.py). File tanpa ekstensi beresiko tidak dapat dibuka oleh asisten sehingga kode program tidak dapat dikoreksi (nilai 0)
3. Pastikan program lulus compile dan dapat dijalankan.
4. Untuk setiap file source code program berikan identitas, minimum:

```
# NIM/Nama  :
# Tanggal   :
# Deskripsi :
```

5. Seluruh file kode program di-*compress* dengan nama **P01_NIM.zip** sebelum dikumpulkan.
6. Kecuali dituliskan secara khusus, Anda dapat menganggap masukan user sesuai dengan kehendak program.
7. Penulisan kode sebaiknya menggunakan indentasi yang baik dan menambahkan komentar (kegunaan sebuah variabel, percabangan, pengulangan, fungsi dan prosedur) sehingga mempermudah proses pencarian kesalahan pada program (debugging)
8. Kecurangan berupa copy-paste kode program dari peserta atau sumber lain akan memperoleh sanksi tegas.
9. Dilarang meng-capture atau menyebarkan sebagian dan/atau seluruh soal ini. Pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai SOP yang berlaku.
10. Jika ada perbedaan antara instruksi di sini dan instruksi asisten, ikuti instruksi asisten.
11. Selamat Mengerjakan!

Berpikir Komputasional ITB

Problem 1

Simpan dengan nama file: **P01_NIM_01.py**.

Nona Sal sedang membuat aplikasi *delivery* makanan untuk menjadi pesaing dari kompetitor hijau. Nona Sal menetapkan ongkos kirim dasar sebesar b rupiah untuk per kilometernya. Jika jarak pengiriman d km dan terdapat biaya layanan s rupiah, bantulah Nona Sal membuat formula untuk menentukan total ongkos kirim yang harus dibayar pelanggan!

Test Case 1

```
Masukkan ongkos kirim dasar: 1000
Masukkan jarak pengiriman (dalam km): 5
Masukkan biaya tambahan layanan: 2000
Total ongkos kirim adalah 7000.00 IDR.
```

Test Case 2

```
Masukkan ongkos kirim dasar: 1400
Masukkan jarak pengiriman (dalam km): 5.5
Masukkan biaya tambahan layanan: 10000
Total ongkos kirim adalah 17700.00 IDR.
```

Test Case 3

```
Masukkan ongkos kirim dasar: 2500
Masukkan jarak pengiriman (dalam km): 10
Masukkan biaya tambahan layanan: 0
Total ongkos kirim adalah 25000.00 IDR.
```

Berpikir Komputasional ITB

Problem 2

Simpan dengan nama file: **P01_NIM_02.py**.

Tuan Mik memiliki tiga jenis barang: A, B, dan C dengan jumlah masing-masing a, b, dan c. Ia akan membaginya menjadi k bundle identik dengan cara membagi rata tiap jenis. Sisa barang akan digabung dalam satu bundle spesial dan dijual terpisah.

Jika harga tiap bundle adalah H_b dan harga tiap barang pada bundle spesial adalah H_s, berapakah total pendapatan Tuan Mik?

Petunjuk:

- Gunakan operator modulo "%" untuk mendapatkan sisa pembagian.
- Gunakan operator "//" untuk mendapatkan hasil pembagian bulat.
- Dilarang menggunakan if-else.

Test Case 1

```
Jumlah barang A (a): 23
Jumlah barang B (b): 17
Jumlah barang C (c): 31
Jumlah bundle identik (k): 5
Harga bundle identik (H_b): 50000
Harga spesial per item (H_s): 3000
Total pendapatan: 268000
```

Penjelasan Test Case 1 :
Setiap barang akan dibagi rata ke dalam 5 bundle identik sehingga 1 bundle identik berisi 4 barang A, 3 barang B, dan 6 barang C
Sisa dari pembagian bundle identik: 3 barang A, 2 barang B, dan 1 barang C
Pendapatan bundle identik = $5 \times 50000 = 250000$
Pendapatan bundle spesial = $(3 + 2 + 1) \times 3000 = 18000$
Total = $250000 + 18000 = 268000$

Test Case 2

```
Jumlah barang A (a): 40
Jumlah barang B (b): 35
Jumlah barang C (c): 28
Jumlah bundle identik (k): 6
Harga bundle identik (H_b): 75000
Harga spesial per item (H_s): 4500
Total pendapatan: 508500
```

Test Case 3

```
Jumlah barang A (a): 50
Jumlah barang B (b): 42
Jumlah barang C (c): 38
Jumlah bundle identik (k): 8
Harga bundle identik (H_b): 60000
Harga spesial per item (H_s): 2500
Total pendapatan: 505000
```

Bapikir Komputasional ITB

Problem 3

Simpan dengan nama file: **P01_NIM_03.py**.

Nona Deb menyadari bahwa password handphone-nya sudah diketahui orang lain. Ia ingin membuat password baru, tetapi tetap ingin menggunakan angka dari password lama supaya mudah diingat. Dengan cara sebagai berikut:

- Ambil semua digit dari password lama (5 digit).
- Kalikan setiap digit dengan sebuah angka x yang dipilihnya.
- Ambil digit satuan dari setiap hasil perkalian.
- Jumlahkan semua digit satuan dan tambahkan hasil jumlah ini ke password lama untuk mendapatkan password baru.

Bantu Nona Deb untuk membuat password baru handphone-nya!

Test Case 1

```
Password lama: 48321
Nilai x: 3
Password baru Nona Deb adalah 48345
```

Penjelasan Test Case 1 :
Password Baru = 48321 + (2 + 4 + 9 + 6 + 3) = 48345

Test Case 2

```
Password lama: 52984
Nilai x: 4
Password baru Nona Deb adalah 53006
```

Test Case 3

```
Password lama: 31725
Nilai x: 5
Password baru Nona Deb adalah 31745
```

Berpikir Komputasional ITB